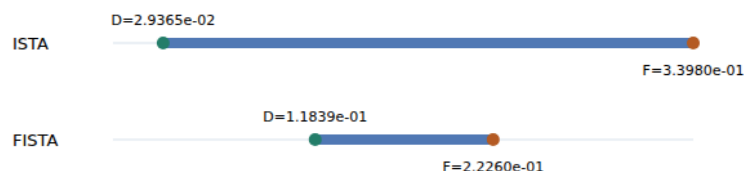


최적값을 몰라도 남은 개선량을 확인하기

실제 영상 복원값 F 와 쌍대 하한 D 사이에서, 남은 목적함수 개선량을 가늠합니다

$k=200 \cdot D \leq F^* \leq F$ · 공통 척도: [0.000000e+00, 3.398039e-01]



ISTA · $F-D=3.104384677e-01 \cdot \|A^T v\|_\infty=9.99999999990e-05 \leq \lambda=1.000000000000e-04 \cdot s=3.842821589e-02$

FISTA · $F-D=1.042087907e-01 \cdot \|A^T v\|_\infty=9.99999999990e-05 \leq \lambda=1.000000000000e-04 \cdot s=4.898991182e-01$

위 그림은 seed 0, 200회 후의 실제 계산입니다. ISTA의 구간은 [0.029365, 0.339804], FISTA는 [0.118394, 0.222603]입니다. 최적값 F^* 는 각 구간 안에 있지만 위치는 알 수 없습니다. 따라서 FISTA의 실제 오차 $F-F^*$ 는 **0.104209 이하**입니다.

만드는 과정: 영상 잔차 $r=RWc-b$ 를 $v=2sr$ 로 줄이고, $\|W^T R^T v\|_\infty \leq \lambda$ 를 확인합니다. 그다음 $D=-\|v\|^2/4-b^T v$ 를 계산합니다. 실제 반복 경로와 복원 영상은 전혀 바뀌지 않습니다.

출처: Kim 등 (2007), § III-B 식 (10), (12), p.609. 기존 Beck–Teboulle 영상 실험에 쌍대 진단을 적용했습니다. 내부점 알고리즘이나 MRI 실험을 재현했다고 주장하지 않습니다.

선별하지 않은 세 잡음 예시: 같은 조건에서 선언한 PCG64 시드 0, 1, 2를 모두 검사했습니다. 다음 값은 200회 후의 **F-D 상한**이며, 실제 최적값과의 차이나 영상 RMSE가 아닙니다.

Seed	ISTA: F-D	FISTA: F-D
0	0.310438	0.104209
1	0.310474	0.112201
2	0.310798	0.113081

검증: 전체 926개 테스트와 수정 후 43개 관련 검사, 독립 블록 Haar-경계 연산, 명시적 행렬 대조, 모든 저장점의 데스크톱·모바일·JavaScript 없는 표 확인을 통과했습니다. 기존 수치는 원본과 정확히 같습니다.

상한이 아직 크므로 “수렴 완료”라고 해석하지 않습니다. 하한은 단조 증가하지 않을 수 있어 모든 저장점을 그대로 남겼습니다. $1-10^{-12}$ 여유를 둔 부동소수점 가능성 검사이며, 구간연산으로 보증한 엄밀 인증은 아닙니다.

통합 ZIP 21.55 MB · HTML 20개 + manifest · head 8ce15e8de279af581d48abed6ed65d46075ccd9c

wheel/sdist는 기존 공용 환경에서 실행 검증했습니다. 새 PR-원격 CI-깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.

ZIP SHA-256: 1957ee5fc52e93d6b11eaa4878673e80e1d053f738943fc61487d0fcea54f254